絶対に負けられない関数		
範囲：関数	難易度：★×4	得点　/15

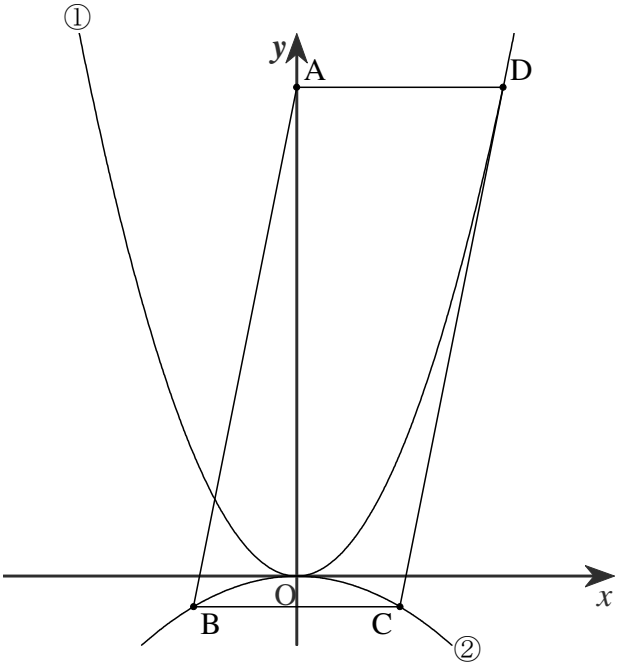
出典：2024 年度　大阪星光学院高校

図のように，関数 $y=2x^2\cdots$①と $y=-\frac{1}{2}x^2\cdots$②のグラフがある。y 軸上に y 座標が正となる点 A，②のグラフ上に x 座標が負となる点 B，正となる点 C，①のグラフ上に x 座標が正となる点 D をとると，四角形 ABCD は AD と BC がともに x 軸と平行である平行四辺形となった。

(1) 点 A の y 座標が 10 であるとき，点 C の座標は（□，□）である。

(2) 原点を通る直線 $y=\frac{15\sqrt{2}}{4}x$ が平行四辺形 ABCD の面積を 2 等分するとき，点 C の座標は（□，□）である。

(3) 平行四辺形 ABCD がひし形であるとき，点 C の x 座標は□である。



※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

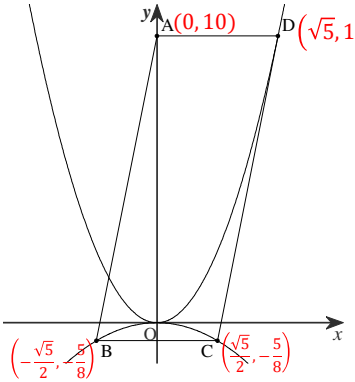
※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】　※配点は管理人が適当につけたものです。

$y=-\frac{1}{2}x^2\cdots$②のグラフはy軸に対して線対称，また$BC//x$軸であることから，

BC の中点はy軸上にある。つまり C のx座標をtとすると，B のx座標は$-t$となる。点 B は点 C をy軸を軸に線対称移動させた点。

(1)（5 点）



点 A のy座標が 10 であるとき，$D(\sqrt{5},\ 10)$となる。よって$BC=\sqrt{5}$ となるから，

C のx座標はその半分の$\frac{\sqrt{5}}{2}$となる。

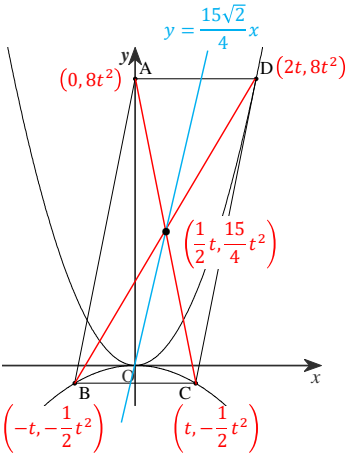
C のy座標は$-\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right)^2=-\frac{5}{8}$

$\mathbf{C\left(\frac{\sqrt{5}}{2},-\frac{5}{8}\right)}$

(2)（5 点）

Point

平行四辺形（ひし形，長方形，正方形も）の中心（対角線の交点）を通る直線は，平行四辺形を必ず 2 等分する！



平行四辺形の対角線の交点は AC（または BD）の中点なので，左図のように座標を設定すると$\left(\frac{1}{2}t,\frac{15}{4}t^2\right)$と表せる。この点を

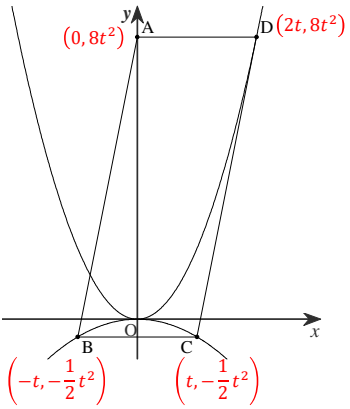
$y=\frac{15\sqrt{2}}{4}x$が通るので，$\frac{15}{4}t^2=\frac{15\sqrt{2}}{8}t$,

整理して$2t^2-\sqrt{2}t=0$,　$t\left(2t-\sqrt{2}\right)=0$,

$t>0$ より，$t=\frac{\sqrt{2}}{2}$,　$\mathbf{C\left(\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{1}{4}\right)}$

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

(3)（5 点）



ひし形は辺の長さがすべて等しい四角形なので，$AB^2=BC^2$ として方程式たてて解けばいいだけ。

$$AB^2 = t^2 + \left(\frac{17}{2}\right)^2 t^4,\quad BC^2 = 4t^2$$

$AB^2=BC^2$ として方程式たてて整理して，

$$\left(\frac{17}{2}\right)^2 t^4 - 3t^2 = 0,\quad t^2\left(\left(\frac{17}{2}\right)^2 t^2 - 3\right) = 0$$

$t>0$ より，$\left(\frac{17}{2}\right)^2 t^2 = 3$，$t^2 = 3\times\left(\frac{2}{17}\right)^2$

$t=\frac{2\sqrt{3}}{17}$，C の x 座標は $\boxed{\frac{2\sqrt{3}}{17}}$

【コメント】

√がたくさん出てきますが，内容自体は一般的な公立高校入試でも出題できるレベルの内容です。絶対に負けてはいけません。全て余裕で解いてください。

【類題】

■平行四辺形 2 等分　2014 年度愛知県（★×3）
https://hokkaimath.jp/blog-entry-65.html

■y 軸に対称　2014 年度桐朋高校（★×5）
https://hokkaimath.jp/blog-entry-360.html

■関数とひし形　2024 年度岡山朝日高校（★×6）
https://hokkaimath.jp/blog-entry-432.html

※PDF・画像をネット(X など)上に無断転載することを固く禁じます。